

GRU(Gated Recurrent Unit)

특징

구조

1) Update Gate

2) Reset Gate

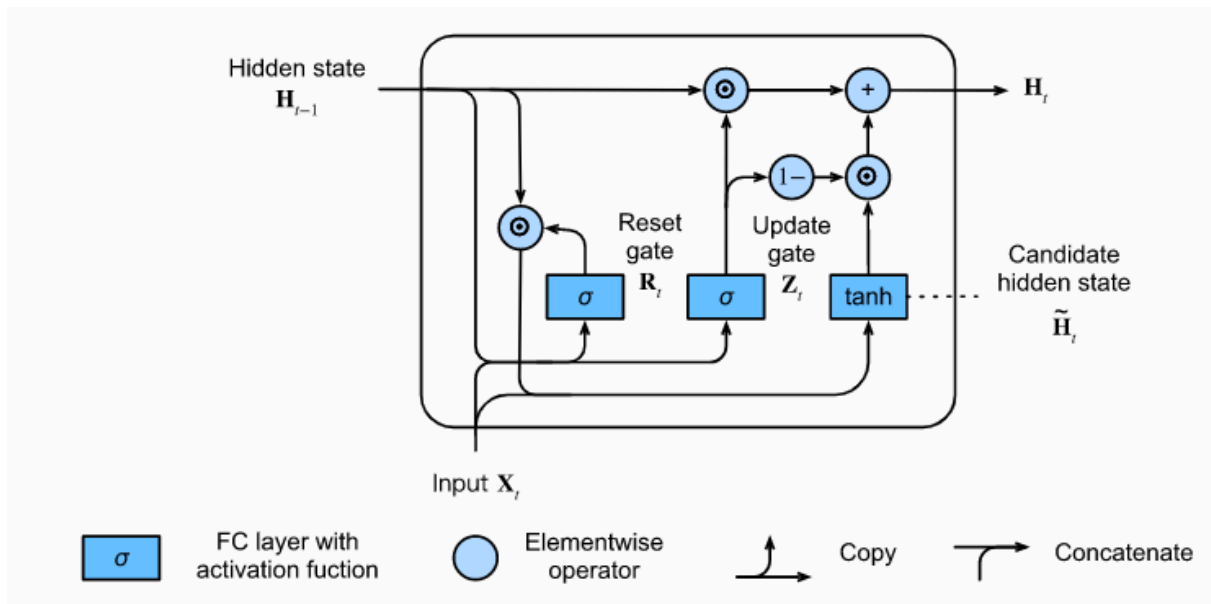
3) Hidden State

요약

특징

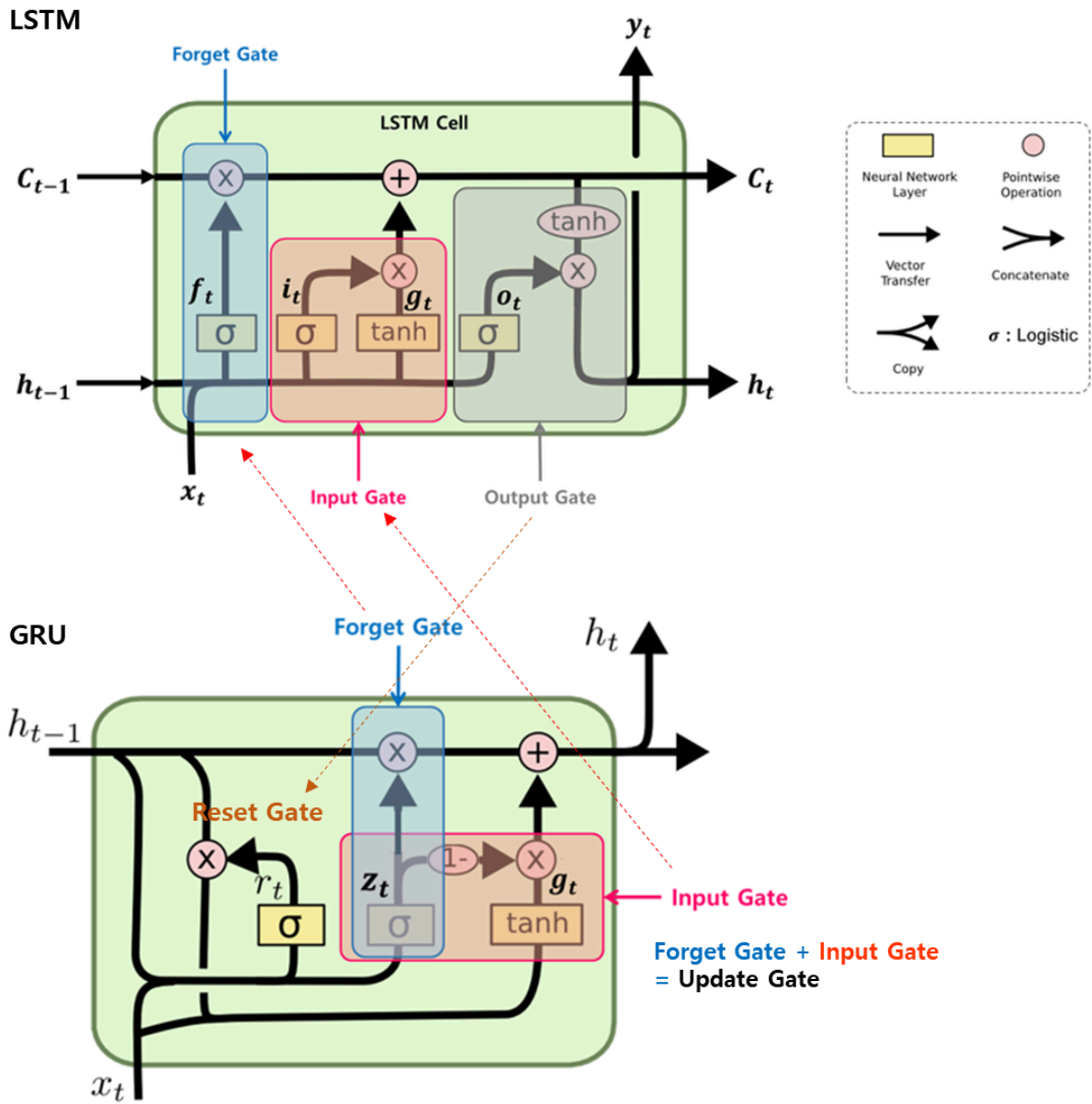
- GRU(Gated Recurrent Unit)는 2014년 뉴욕대학교 조경현 교수님이 집필한 논문에서 제안됨
- GRU는 LSTM의 장기 의존성 문제에 대한 해결책을 유지하면서, 은닉 상태를 업데이트 하는 계산을 줄임
- GRU는 성능은 LSTM과 유사하면서 복잡했던 LSTM의 구조를 간단화 시킴
 - LSTM의 cell state가 없고 hidden state가 cell state의 역할까지 같이함
 - LSTM의 Forget gate와 Input gate가 Update gate라는 하나의 gate로 결합됨
 - LSTM의 Output gate의 역할과 비슷한 역할을 하는 Reset gate가 추가됨
- LSTM에서는 출력, 입력, 삭제 게이트라는 3개의 게이트가 존재 반면, GRU에서는 업데이트 게이트와 리셋 게이트 두 가지 게이트만이 존재함
- GRU는 LSTM보다 학습 속도가 빠르다고 알려져있지만 여러 평가에서 GRU는 LSTM과 비슷한 성능을 보인다고 알려져 있음

구조



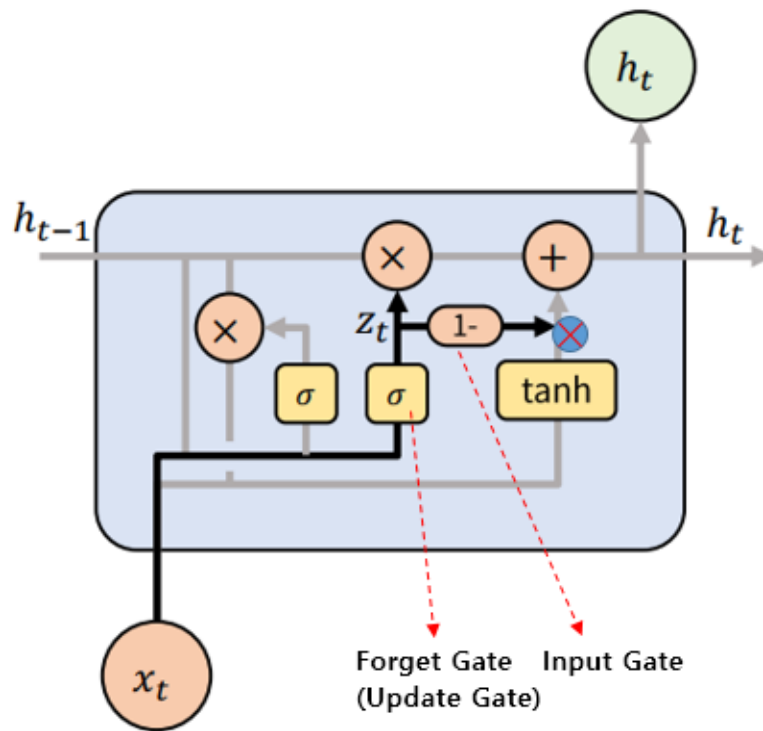
[그림 1] GRU 구조

- 동그라미에 점 찍힌 기호는 elementwise multiplication 연산



[그림 2] LSTM과 GRU의 비교

1) Update Gate



[그림 3] Update Gate

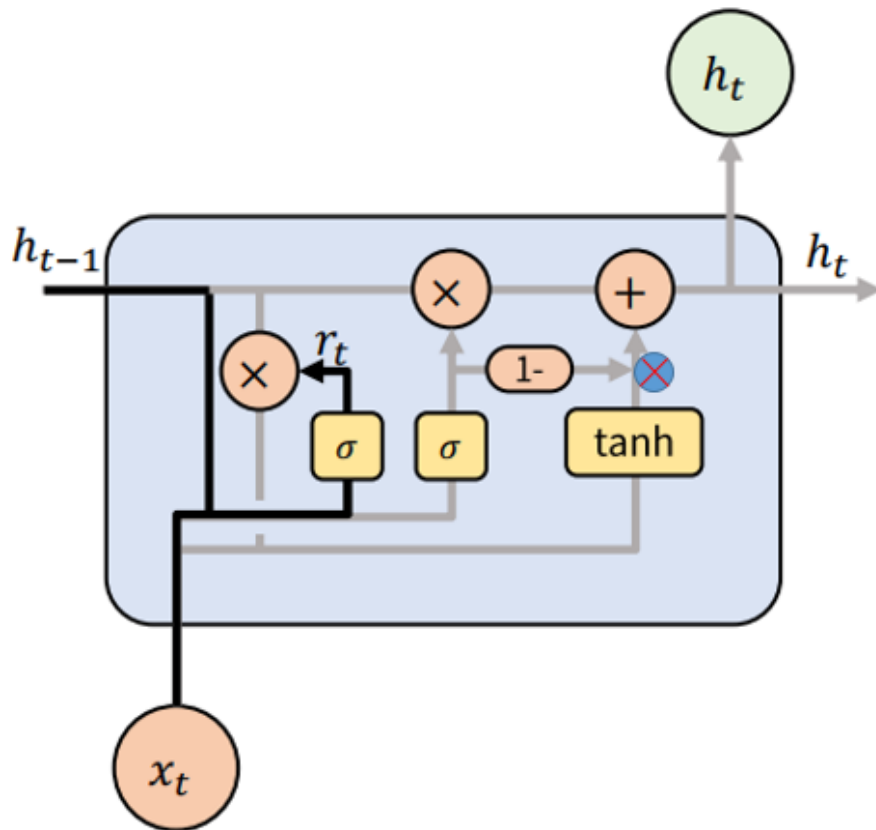
- LSTM의 Forget gate와 Input gate의 역할을 모두 담당
- z_t 가 이전 정보의 비율을 결정하고 $1 - z_t$ 가 여기에 대응되는 현재 정보의 비율을 결정. 즉 과거의 정보를 얼마만큼 가져가고 현재 새로운 정보를 얼마만큼 가져갈지를 정함
- z_t 는 Forget gate의 역할을 하고 $1 - z_t$ 는 Input gate의 역할을 함

$$\text{Forget Gate} : z_t = \sigma(W_{xz}x_t + W_{hz}h_{t-1} + b_z)$$

$$\text{Input Gate} : 1 - z_t$$

[식 1] Forget Gate, Input Gate 수식

2) Reset Gate



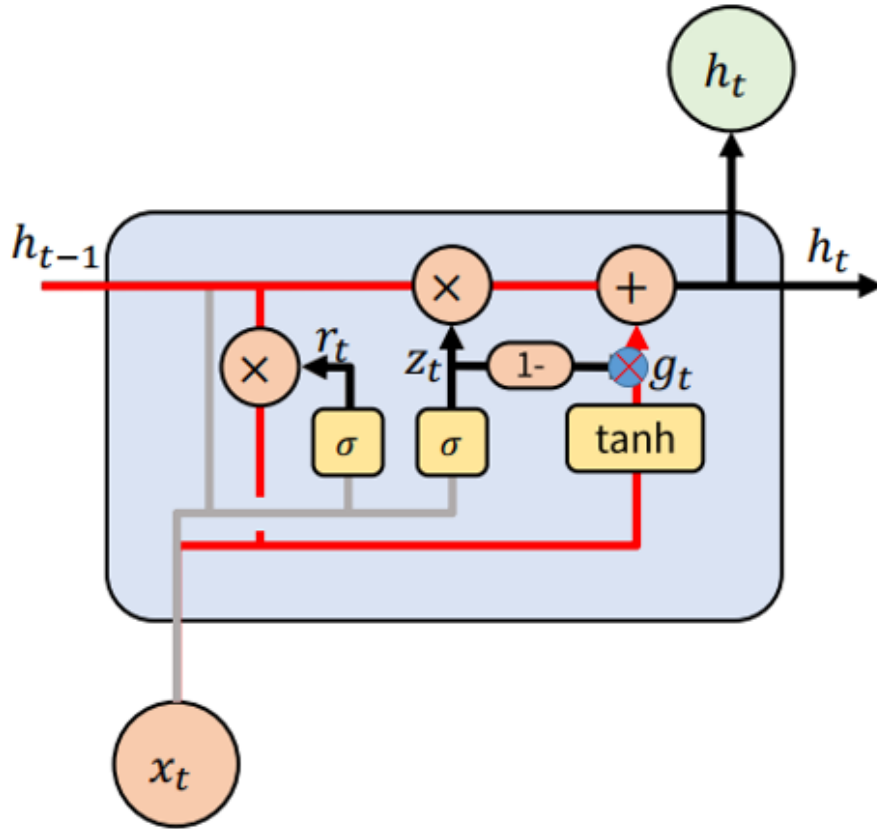
[그림 4] Reset Gate

- Reset Gate는 이전 정보에서 얼마만큼을 선택해서 내보낼지를 결정
- LSTM의 output gate와 유사한 역할을 한다고 했었는데 LSTM의 output gate는 최종 출력에서 output으로 나갈 정보를 선별하는 것이라면 GRU의 reset gate는 이전 정보에서 미리 내보낼 정보를 선별하는 정도로 처리 순서가 다름

$$r_t = \sigma(W_{xr}x_t + W_{hr}h_{t-1} + b_r)$$

[식 2] Reset Gate 수식

3) Hidden State



[그림 5] Hidden State

1. Reset Gate, Update Gate(Forget Gate + Input Gate)를 모두 적용하여 Hidden State를 계산
2. 이전 정보에 reset gate의 결과를 곱하여 이전 정보 중 출력(h_t)으로 내보낼 정보를 선별
(이전 정보에서 어떤 정보를 내보내지 말아야 할지를 선별한다고 볼 수 있음)
3. 2)의 결과에 tanh를 적용하여 -1~1사이의 값으로 바꿈
4. 다음 update gate에서 구해진 현재 새로운 정보를 적용할 비율($1-z_t$)을 3)의 결과에 곱하여 현재 정보 중 내보낼 정보를 계산
5. update gate에서 구해진 이전 정보의 비율(z_t)에 이전 정보(h_{t-1})를 곱하여 이전 정보 중 내보낼 값을 계산하고 이를 4)에 더하여 최종적으로 output으로 내보낼 hidden state의 값을 계산한

$$g_t = \tanh(W_{xg}x_t + W_{hg}(r_t \odot h_{t-1}) + b_g)$$

$$h_t = z_t \odot h_{t-1} + (1 - z_t) \odot g_t$$

[식 3] Hidden State(h_t) 수식

요약

- GRU는 성능은 LSTM과 유사하면서 복잡했던 LSTM의 구조를 간단화 시켜 성능을 개선함
 - LSTM : 출력, 입력, 삭제 게이트라는 3개의 게이트
 - GRU : 업데이트 게이트와 리셋 게이트 2개의 게이트
- 관련된 수식을 모두 정리하면 다음과 같음

Gate	Equation
Reset Gate	$r_t = \sigma(W_{xr}x_t + W_{hr}h_{t-1} + b_r)$
Forget Gate	$z_t = \sigma(W_{xz}x_t + W_{hz}h_{t-1} + b_z)$
Input Gate	$1 - z_t$
Hidden State	$g_t = \tanh(W_{xg}x_t + W_{hg}(r_t \odot h_{t-1}) + b_g)$ $h_t = z_t \odot h_{t-1} + (1 - z_t) \odot g_t$